பரவளைய எதிரொளிப்பான் என்பது வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட பரவளையம் தன் அச்சைப் பற்றிச் சுற்றுவதால் உருவாகும் வளைதளப்பரப்பாகும். இவற்றில் பல்புகள் குவியத்தில் பொருத்தப்படுகின்றன. இதனால் குவியத்திலிருந்து புறப்படும் ஒளி பரவளையத்தில் பட்டு பரவளையத்தின் அச்சுக்கு இணையாக பிரதிபலிக்கின்றது. (படம் 5.60) அதே சமயம் துணைக்கோள் கிண்ண ஏற்பி மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிப்பெருக்கிகள் போன்றவற்றில் உள்ளே வரும் அச்சுக்கு இணையான வானொலி அலைகள் அல்லது ஒலி அலைகள் பிரதிபலிக்கப்பட்டு குவியத்தில் ஒன்று சேருகின்றது (படம் 5.59). இதேபோல் ஒரு சட்டத்தில் பரவளையக் கண்ணாடியும் அதன் குவியத்தில் சமையற்பாத்திரமும் பொருத்தப்பட்டால் (படம் 5.1) உள்ளே வரும் அச்சுக்கு இணையான சூரிய ஒளிக்கற்றைகள் பிரதிபலிக்கப்பட்டுக் குவியத்தில் சமைப்பதற்குத் தேவையான வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது.

பரவளைய வளைவுகள் அதன் மிகச்சிறந்த கட்டுமான நிலைத்தன்மைக்கும் மற்றும் அதன் அழகுக்கும் சிறந்தது. அவற்றில் சில இந்தியாவில், ஆந்திர மாநிலத்தில் கோதாவரி நதியின் மீதுள்ள பாலம், பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் உள்ள ஈபில் கோபுரம் ஆகும்.



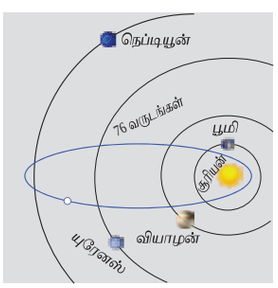
படம் 5.49



படம் 5.50

5.7.2 நீள்வட்டம் (Ellipse)

ஜோகன்ஸ் கெப்ளரின் கூற்றுப்படி சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாக் கோள்களும் சூரியனை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றுகின்றன. சில வால் நட்சத்திரங்களும்கூட சூரியனை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட நீள்வட்டப்பாதையிலேயே சுற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, 75 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றும் ஹாலேயின் வால் நட்சத்திரம் $e \approx 0.97$ கொண்ட ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் (படம் 5.51) சுற்றுகின்றது. நம்முடைய துணைக்கோள் சந்திரன் பூமியை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றுகின்றது. மற்ற கோள்களின் துணைக்கோள்களும் அவற்றின் கோள்களைச் சுற்றி நீள்வட்டப்பாதையிலேயே சுற்றுகின்றன.



ஹாலே வால்நட்சத்திரத்தின் நீள்வட்டப் பாதை

படம் 5.51

நீள்வட்ட வளைவுகள் அவற்றின் நிலைத்தன்மைக்கும் அழகுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தலைப்பு பாகம் நெட்டச்சும் குற்றச்சும் 2:1 என்ற விகிதத்தில் இருக்குமாறு நீள்வட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்ட நீராவி கொதிகலன்கள் மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. ∴போர்-சோபர் பீல்டு (Bohr-Sommerfeld) அணுக்கோட்பாட்டில் எலக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை வட்டம் அல்லது நீள்வட்டமாக இருக்கும். சில நேரங்களில் (குறிப்பிட்ட தேவைக்காக) பற்சக்கரங்களும் நீள்வட்ட வடிவில் செய்யப்படுகின்றன. (படம் 5.52)



படம் 5.52

நாம் வாழும் கோளாகிய பூமி சாய்ந்த கோளமாகும். அதாவது நீள்வட்டம் தனது குற்றச்சைப் பற்றிச் சுற்றுவதால் உருவாகும் திண்மம். இந்த சாய்வுக் கோளமானது நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் புடைத்தும், துருவப்பகுதியில் தட்டையாகவும் இருக்கும்.

நீள்வட்டத்தின் ஒரு குவியத்திலிருந்து வெளியாகும் ஒளி அல்லது ஒளிக்கற்றை நீள்வட்டத்தில் பட்டுப் பிரதிபலித்து மற்றொரு குவியத்தை (படம் 5.62) அடைகின்றது. இது நீள்வட்டத்தின் பிரதிபலிப்பு

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 226 05-02-2020 18:40:11